密级：　公开　　版本：　A

ADAS-10RU 气流偏角传感器

技术及使用维护说明书

103.003.008JSM

共 11 页

保 密 说 明

本文件的密级见封面标注

其管理按有关保密规定执行

四川探索者航空科技有限公司

审 签 页

签 署		日 期	签 署		日 期	签 署		日 期
编制	刘国强	20241115	工艺	冯喜	20241115			
校核	许海龙	20241115	质量	邵艳秋	20241115			
标审	徐玉刚	20241115						
审 核	赵海剑				日 期	20241115		
批 准	谭潇君				日 期	20241115		
用户代表（按要求）					日 期			
会 签								
内部分发								
外部分发								
签 署					日 期			

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行

文 档 修 改 记 录

版本号	修改内容描述	修改人	日期	备注
A	建立文档	刘国洪	20241115	

四川探索者航空科技有限公司

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行

目 次

1 范围 1
2 概述 1
2.1 产品概述 1
3 性能 2
3.1 外廓尺寸 2
3.2 重量 2
3.3 环境适应性 2
3.3.1 速度 2
3.3.2 温度 2
3.4 供电特性 2
3.5 角度传感器输出特性 2
3.6 寿命 2
4 产品安装及使用 3
4.1 安装位置 3
4.2 使用说明 3
4.3 安装方式 3
4.4 外形及安装接口尺寸 3
4.5 电气接口 5
5 配套 5
6 产品维护及故障处理 6
6.1 产品维护 6
6.1.1 装机检测及定期检测 6
6.1.2 产品保护及清洁 6
6.1.3 放飞前检查 6
6.2 故障处理 6

四川科学者航空科技有限公司

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行

ADAS-10RU 气流偏角传感器 技术及使用维护说明书

1 范围

本文件为 ADAS-10RU 气流偏角传感器（以下简称：“ADAS-10RU”）技术及使用维护说明书，对产品进行技术说明、操作说明及维护说明。

本文件随产品配套使用。

2 概述

2.1 产品概述

ADAS-10RU 可安装于机体右侧攻角敏感区域作为风标式攻角传感器，也可安装于机体上方侧滑角敏感区域作为风标式侧滑角传感器使用。

ADAS-10RU 风标前缘内置加热器，可通过加热防止飞行过程中结冰影响功能。

ADAS-10RU 具备优良的空气动力学设计以及极小的转轴气动力矩，在小空速下即可有效探测气流角度。

ADAS-10RU 可配套 ESMP-20L-AA 左 L 型集成大气数据设备（以下简称：“ESMP-20L-AA”）、ESMP-20R-AA 右 L 型集成大气数据设备（以下简称：“ESMP-20R-AA”）及独立大气数据计算机使用。由大气数据计算机提供并控制防冰加热供电，同时采集角传感器输出。

ADAS-10RU 外形如下图所示：

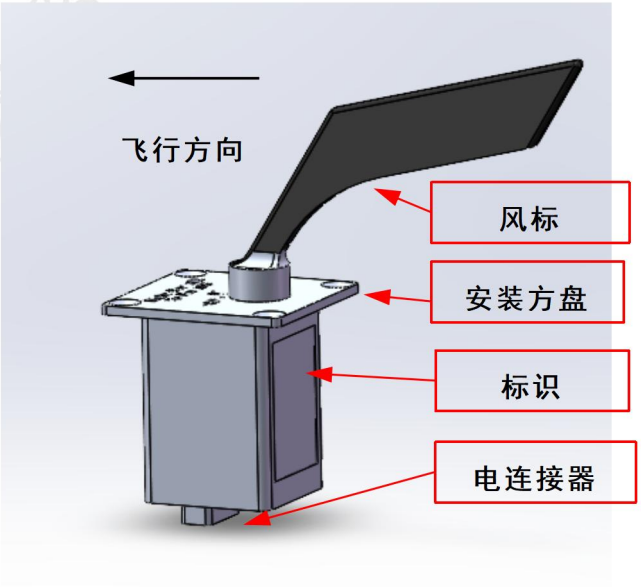

图 1 ADAS-10RU 外形

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行

3 性能

3.1 外廓尺寸

外廓尺寸不大于 100mm×100mm×40mm（风标处于 0 位，不含连接器）。

3.2 重量

ADAS-10RU 单台重量不大于 0.14kg。

3.3 环境适应性

3.3.1 速度

使用速度范围：指示空速范围 20km/h～1280km/h，且飞行总温不大于 100℃。

3.3.2 温度

贮存温度：-55℃~85℃；

工作温度：-55℃~70℃(-40℃~70℃上电)。

3.4 供电特性

ADAS-10RU 角传感器为（5±0.01）V 供电，由配套大气数据计算机提供供电并采集角度输出信号。

ADAS-10RU 风标加热器由配套大气数据计算机提供加热供电并采集加热器检测信号。ADAS-10RU 风标加热额定电压直流 28V，功耗不大于 25W。

3.5 角度传感器输出特性

ADAS-10RU 可输出与风标机械转角对应的双余度电压信号，可供大气数据计算机解算对应风标角度。

a） 风标测量范围及机械行程：大于-30°~ +30°，小于-31.5°~ +31.5°（风标处于对称位置时为 0 角度；面向风标转轴，顺时针旋转为正）；

b） 测量精度：±0.5°；

c） 输出公式：风标角度=13.2×输出电压-33。

3.6 寿命

a） 贮存期限：3 年（干燥、避光）；

b） 使用期限：1000 飞行小时或 5 年（可经维护或修复后延长寿命）。

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行

4 产品安装及使用

4.1 安装位置

ADAS-10RU 安装于机头右侧攻角敏感区域可探测攻角，且输出极性与飞机攻角极性一致。

ADAS-10RU 安装于机头上方侧滑角敏感区域可探测侧滑角，且输出极性与飞机侧滑角极性一致。

可通过机头外形进行流场仿真分析优化安装位置及角度。作为攻角传感器时可适当预偏角度安装，增加真攻角正量程范围。

安装位置应尽量远离不规则气动干扰源以及飞行中会导致雨雪汇聚区域。

4.2 使用说明

ADAS-10RU 直接输出角度为安装位置气流偏角，仅为局部角度（局部攻角、局部侧滑角），需通过配套大气数据计算机修正机头影响后才可获得真角度（真攻角、真侧滑角）。

4.3 安装方式

ADAS-10RU 通过 4 颗 GB/T 819.2-2016 M3 沉头螺钉固定于飞行器表面，安装螺孔采用前后非对称防装错设计。安装螺钉应使用螺钉胶或其他方式防松。

安装完成后，风标应位于后方。

产品外壳为可导电表面处理方式，可通过安装接地。ADAS-10RU 若无法通过安装进行接地，也可通过连接器与线缆屏蔽层导通。

4.4 外形及安装接口尺寸

ADAS-10RU 外形及安装接口尺寸如图 2 所示。

四川赛诺航空科技有限公司

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行

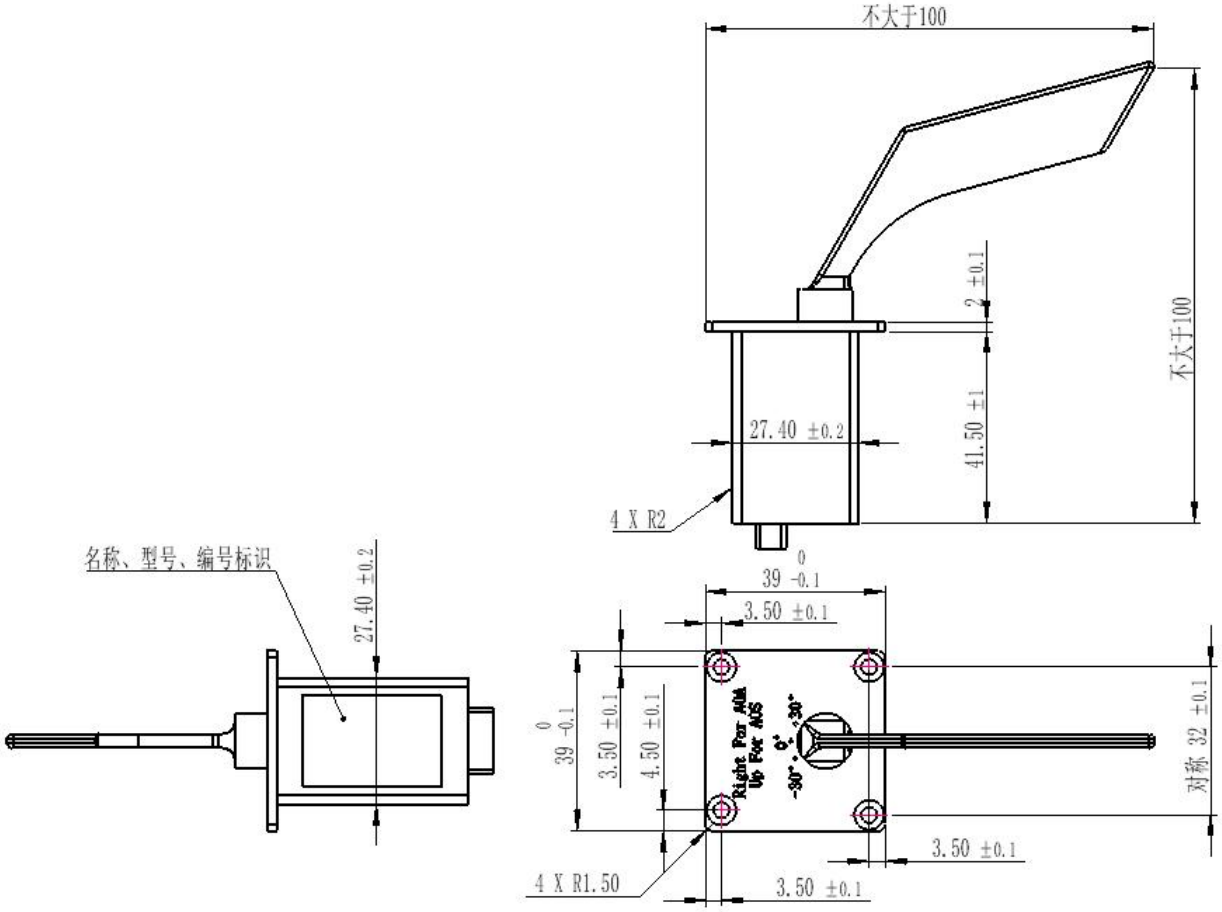

图 2 外形及安装接口尺寸

ADAS-10RU 插头与产品对插后尺寸如下图所示，用户应预留足够插头空间。

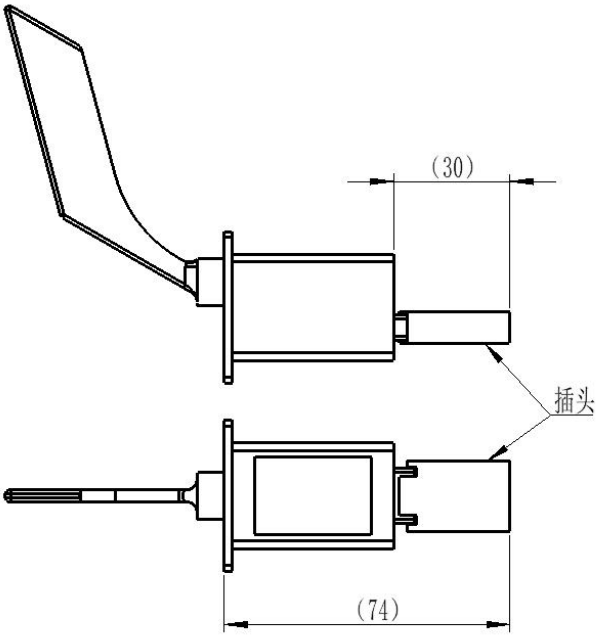

图 3 插头连接后尺寸示意

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行

4.5 电气接口

ADAS-10RU 电器接口为 J30JA-9ZK 插座，可使用随产品配套 J30JA-9TJS 插头与产品连接。插头对插后应确保倒勾防松结构已连接到位。

针脚定义及交联关系如表 1 所示。

6 脚、7 脚线缆单独应进行双绞屏蔽，其余针脚线缆可一同集束屏蔽，屏蔽层应与插头良好导通。完善的屏蔽及外壳接地可实现良好的电磁兼容能力。

表 1 针脚定义

针脚号	信号说明	备注
1	+5V	传感器供电
2	VANG	角度输出
3	NC	保留
4	AGND	模拟地
5	AH-V	风标加温检测信号
6	AH	风标加热供电
7	AH-GND	风标加热供电地
8	NC	保留
9	NC	保留

5 配套

表 2 产品配套表

序号	名称	型（代）号	规格	数量	备注
1	ADAS-10RU 气流偏角传感器	103.003.008	/	1 件	
2	风标保护罩组合	110.005.009	/	1 件	飞行前取下
3	微矩形电连接器	J30JA-9TJS	/	1 件	
4	ADAS-10RU 气流偏角传感器技术及使用维护说明书	103.003.008JSM	/	1 份	纸质文件
5	ADAS-10RU 气流偏角传感器履历本	103.003.008LL	/	1 份	纸质文件
6	GB/T819.2-2016 304 不锈钢十字沉头螺钉	/	M3×6	6 颗	

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行

6 产品维护及故障处理

6.1 产品维护

6.1.1 装机检测及定期检测

飞机完成总装后建议进行大气数据系统联试检测，其中 ADAS-10RU 应使用 ANT-50RU 角度测试仪进行定量检测。确认安装正确性、交联正确性、输出精度、地面站解析等正常。

用户应根据使用情况制定计划，按飞行架次、飞行小时或间隔时间定期检查设备外观、输出精度等状态是否正常。必要时应自行进行清洁等维护，也可以进行返厂维护、标定。

6.1.2 产品保护及清洁

除执行飞行任务及进行检测外，应安装配套风标保护罩组合对产品进行保护。

产品脏污时，建议使用完全挥发性清洁剂或纯净水清洁产品外表面。清洁剂及纯净水若有进入产品转轴，可开启加温 3min 进行烘干。

禁止使用气枪、水枪等大压力喷淋装置清洁产品，以免损伤风标及转轴。

保护罩组合在滑跑测试及执行飞行任务前应取下。

6.1.3 放飞前检查

产品放飞前应进行如下检查：

a） 确保已取下保护罩；

b） 检查外表面（风标及转轴缝隙）无异物附着；

c） 检查安装螺钉无否松动、掉落迹象；

d） 如起飞前已遭遇冷凝、淋雨、结冰，飞行前至少提前 3min 开启加热预热烘干（建议每次飞行前均自动提前 3min 开启加热）。

6.2 故障处理

产品常见故障模式及对应解决方法：

a） 风标转动卡滞

1） 检查转轴附近是否有异物附着，评估转轴内部是否有进水结冰。可清洁及加热烘干后再检查；

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行

2） 目视观察风标是否有碰撞变形引起卡滞。

b） 角度输出故障

1） 当产品出现无输出、随机跳变、误差超差等异常情况时，检查连接电缆及连接器是否正常。连接器对插是否可靠；

2） 检查线缆是否屏蔽并有效接地，是否附近有强电磁干扰设备；

3） 通过检测或换件评估，若定位故障为产品本身，请联系厂家技术人员咨询，返厂进行检测、校准或维修处理。

四川探索者航空科技有限公司

如有异常及使用问题，请随时联系我们：

电话：17708112712 ***Email：explorer-tech@foxmail.com***

以人品出产品，以品质铸品牌，以进步为追求，以质量为承诺。

————————————————————*以下空白*————————————————————

本文件的密级见封面标注. 其管理按有关保密规定执行